토양침식성인자(K) 자료 개념 정리

제출한 두 zip(결측치 처리 전)의 구성·필드·용어를 정리한 문서 · 2026-10-29

자료	한 줄 요약
1번 zip **토양침식성인자(K) 데이터수집_강원고랭지**	흙토람 통계 + 환경부 고시 표2로 구한 **지역(면·리) 단위 국내 공식 K**. 15개 지역(면 10 + 리 5)
2번 zip **강원 고랭지 토양침식성인자 조사**	전지구 공개 토양자료(SoilGrids·HWSD)로 구한 **팜맵 필지·90m 격자 단위 K**. 11개 지역 폴더, 48,803필지

1. 핵심 개념

1-1. RUSLE와 토양침식성인자(K)

RUSLE는 한 해 동안 밭에서 빗물에 깎여 나가는 흙의 양을 다섯 인자의 곱으로 추정하는 식입니다.

$$A = R \times K \times LS \times C \times P$$

인자	뜻	이 프로젝트의 자료
A	연간 토양유실량 (t/ha/년)	다섯 인자를 곱한 결과
R	강우침식인자: 비가 흙을 때리고 씻어 내는 힘	강우 자료
K	**토양침식성인자: 흙이 얼마나 잘 깎이는지**	**두 zip (본 문서)**
LS	경사길이·경사도 인자: 비탈이 길고 가파를수록 큼	DEM 90m
C	식생피복인자: 작물·풀로 덮일수록 작음	토지피복지도
P	보전관리인자: 등고선 경작·초생대 등	관리 방법

K의 성질	설명
단위	Mg·hr/(MJ·mm) = t·ha·h/(ha·MJ·mm). 1번 zip과 2번 zip은 표기만 다르고 같은 단위
크기	국내 토양통은 0.0031~0.0878, 중앙값 0.0306 (고시 표2 375개 기준). 클수록 잘 깎임
커지는 조건	미사(고운 모래)가 많고, 유기물이 적고, 흙덩이 구조가 약하고, 물이 잘 안 스밀수록
K = 0의 뜻	흙이 깎이지 않음 → 그 칸의 유실량 A도 0. 물·암석·도시처럼 흙이 없는 곳에만 맞는 값

1-2. 토양통과 토양부호

토양통은 우리나라 흙을 생성 환경, 토성(모래·미사·점토 비율), 배수, 모재 등으로 나눈 기본 단위입니다. 전국 405개가 있고 이름은 처음 조사된 지명에서 따왔습니다(예: 월정통, 과림통, 오대통). **토양부호**는 토양통 기호 뒤에 경사와 침식 정도를 붙인 지도 표기입니다.

예: GbC2	Gb	C	2
뜻	토양통 기호 (각화통)	경사 기호 (7~15%)	침식 등급 (숫자가 클수록 심함, 없으면 거의 없음)

경사 기호	A	B	C	D	E	F
경사	0~2%	2~7%	7~15%	15~30%	30~60%	60~100%

※ 흙토람 토양통 목록의 부호 설명에는 E가 '15-30%'로 표기돼 있습니다(222건). 토양조사 기준은 E = 30~60%이므로 경사를 쓸 때는 DEM에서 계산한 경사를 우선 사용하는 것이 안전합니다. K값은 토양통으로 정해지므로 경사·침식 기호가 달라도 같은 토양통이면 K가 같습니다.

1-3. K를 구하는 두 방법

	고시 K (1번 zip)	EPIC K (2번 zip)
근거	「표토의 침식 현황 조사에 관한 고시」 별표1 표2 (환경부고시 제2025-165호)	Williams(1995) EPIC 식 (국제 문헌)
입력	토양통 이름·부호만 있으면 표에서 찾음 (원 산정은 Wischmeier 식)	모래·미사·점토(%), 유기탄소(%)
공간 단위	토양통 → 흙토람 통계로 면·리 단위 면적가중 평균	필지 대표점·90m 격자
장점	국내 공식값, 지역 간 차이가 뚜렷함 (0.0211~0.0375)	필지·격자마다 값이 있음
한계	정밀토양도 SHP가 없어 필지 지도는 못 만듦	해상도가 낮아 K가 0.016~0.018로 거의 같음

1-4. 토지이용 '추천'과 실제 토지이용

1번 zip의 논·밭·과수/상전·초지·임지 면적은 흙토람이 **흙의 성질로 보아 알맞다고 추천한 용도**입니다. 실제로 지금 무엇을 심는지는 2번 zip의 팜맵 농경지 분류(CLSF_NM)나 토지피복지도로 봐야 합니다. 예를 들어 대관령면은 밭 추천 면적이 980ha지만 팜맵의 실제 밭은 1,627ha입니다.

2. 1번 zip: 토양침식성인자(K) 데이터수집_강원고랭지

폴더·파일	내용
00_자료설명.txt	폴더 구성, 계산 방법, 지역별 결과표, 출처
01_흙토람 토양통·부호 면적표 (원본)	지역별 .xls·.pdf 15쌍: 흙토람「토양별 토지이용 추천표」내보내기 원본 + _요청기록.json
04_토양통별 K값 (환경부 고시 표2)	고시 표2를 표로 옮긴 것: 토양통별(375) · 토양부호별(1,192) CSV와 엑셀
05_지역별 K값 정리 (01 + 04 연결)	01의 토양부호 면적에 04의 K를 붙인 상세표·요약표·정리 엑셀, 흙토람 토양통 목록
06_참고자료 (고시 원문)	고시 별표1(K 표·산정식), 별표3~7(체별 분석·유기물·구조·투수·자갈 측정법)
07_수집 코드	01을 받은 코드, 05를 만든 코드 (Python)

2-1. 01 흙토람 면적표 (원본 보고서)

항목	뜻
토양통 / 토양부호	그 지역에 분포하는 토양통과 부호 (페이지가 넘어가면 토양통 칸이 비어 있는 서식)
논·밭·과수/상전·초지·임지	토지이용 추천 구분별 면적 (ha)
합계	그 토양부호의 전체 면적 (ha)
※ 기타 면적	표 아래 각주: 하천범람지·암석지·제방·저수지 등 흙이 아닌 면적
_요청기록.json	파일마다 사이트에 보낸 조회 조건(시도·시군·읍면·리 코드)과 응답(dataCnt = 행 수)

2-2. 04 토양통별 K값

필드	뜻
토양통	토양통 이름 (375개)
토양부호	그 토양통에 속하는 부호 목록. 부호가 없는 토양통은 '-' (고시 원문 표기, 8개)
K값(Mg·hr/MJ·mm)	고시 표2의 K
[출처] 시트	고시 번호·위치·단위·건수·부호 읽는 법·원 산정 문헌(Jung et al., 2004)

2-3. 05 지역별_토양부호_면적_K값.csv (998행 = 지역 × 토양부호)

필드	뜻
파일 / 지역	원본 보고서 파일 이름(예: 05_정선군_여량면) / 행정구역 전체 이름
토양통 / 토양부호	01 보고서의 값 (비어 있던 토양통 칸은 앞 행 이름으로 채움)
논 ~ 임지, 합계	토지이용 추천별 면적과 합계 (ha)
K값	고시 표2에서 찾은 K. 찾지 못하면 빈칸
K값_연결방법	토양부호 일치(933행) · 토양통명 일치(2행: 부호는 없지만 같은 토양통) · 표2에 없음(13행: 정동·청룡·매봉·본량·우지, K 빈칸) · 토양 아님(50행: 하천범람지 등, K 빈칸)

2-4. 05 지역별_K값_요약.csv (15행 = 지역마다 1행)

필드	뜻
총면적_ha(합계)	그 지역 토양부호 면적의 합
기타면적_ha(보고서 표기)	보고서 각주의 비토양 면적
K연결_면적비율(%)	흙 면적 가운데 K를 찾은 면적 비율 (90.9~100%)
K_면적가중평균_전체	Σ(K × 면적) ÷ Σ면적. 토양 아님·K 빈칸 행은 빼고 계산
K_면적가중평균_논 ~ _임지	토지이용 추천 구분별 면적가중 평균 K. 그 구분 면적이 0ha면 빈칸
면적_ha_논 ~ _임지	구분별 면적 (ha)
주요 토양통(면적 상위3)	면적이 큰 토양통 3개와 그 K (예: 월정(0.0112))

2-5. 05 흙토람_토양통목록_부호별토성.csv (1,361행, 405개 토양통)

필드	뜻
토양통 / 한자 / 영문	토양통 이름 (예: 가곡 / 佳谷 / GAGOG)
한글설명_URL / 영문설명_URL	흙토람 토양통 설명서 페이지 주소
토양부호 / 부호설명(원문)	부호와 사이트 표기 그대로의 설명 (예: 'KkB 미사질양토 2-7% 경사')
표토토성	겉흙의 토성 (예: 미사질양토, 자갈이있는 양토). 같은 토성의 K 비교에 쓸 수 있음
경사	부호설명에 적힌 경사 범위 (E 표기 주의, 1-2 참고)

3. 2번 zip: 강원 고랭지 토양침식성인자 조사

폴더	내용
토양침식성인자(K)_팜맵필지 (메인)	지역별 SHP 세트 + 메타데이터 xml, 속성정의서·요약 엑셀
토양침식성인자(K)_격자(DEM 90m 정합)	지역별 K GeoTIFF 2종(SoilGrids·HWSD) + 미리보기 그림
토양특성_SoilGrids(250m)	지역별 원자료 GeoTIFF 8개 (모래·미사·점토·유기탄소 × 0-5·5-15cm)
토양특성_FAO HWSD v2(1km)	강원 토양단위 지도 + 표토 속성표
K인자 산정방법 및 참고자료	공개 토양자료 목록, K 산정식, 참고문헌 엑셀 + 참고 PDF

3-1. 팜맵 필지 SHP 필드 (EPSG:5179, 문자셋 EUC-KR)

필드	한글명	뜻
ID / UID	팜맵ID / 팜맵UID	팜맵 고유번호·객체번호. 원본 팜맵과 연결하는 키
CLSF_NM	농경지분류	**실제** 농경지 종류: 논·밭·과수·시설·비경지 (팜맵 원본)
PNU	필지고유번호	19자리 = 법정동코드 10 + 산 여부 1 + 본번 4 + 부번 4
STDG_ADDR	법정동주소	시·군·읍면·리
AREA_M2	면적	필지 면적 (㎡)
K_SG	K인자(SoilGrids)	SoilGrids 0~15cm 토성·유기탄소로 EPIC 식 계산
K_HWSD	K인자(HWSD)	HWSD 토양단위 성분을 비율로 가중평균해 같은 식으로 계산
SAND_PCT · SILT_PCT · CLAY_PCT	모래·미사·점토	0~15cm 깊이가중평균 (%), 셋의 합 = 100
OC_PCT	유기탄소	SoilGrids SOC(dg/kg) ÷ 100 = %
HWSD_SMU	HWSD토양단위	필지가 속한 HWSD 토양단위 번호
SG_FILLED	보간여부	1 = SoilGrids 값이 없어 가장 가까운 필지 값으로 채움(241필지), 0 = 원래 값
SRC_SG / SRC_HWSD	출처1 / 출처2	자료 출처 표기

함께 있는 파일	내용
속성정의서_및_요약.xlsx	[속성정의서] 위 필드 설명 · [지역별 요약] 필지 수, 면적, K_SG 평균·최소·최대, K_HWSD 평균, 토성 평균 · [농경지분류별 K] 지역 × 논·밭 등 평균 K
2026_meta_*.xml	국가 공간정보 메타데이터 형식의 설명서 (입력 자료, 처리 과정, 필지 수, K 평균·범위, 필드 설명)

3-2. 격자 GeoTIFF (DEM 90m 정합)

파일	뜻
{도엽}_K_토양침식성인자.tif	SoilGrids 기반 K를 팀 DEM과 같은 90m 격자(EPSG:5179)에 맞춘 지도. 자료 없음 = -9999
{도엽}_K_HWSD2.tif	HWSD 기반 K 지도. 자료 없음 = -9999
도엽 번호	1:5만 지도 번호. 같은 도엽의 지역은 같은 파일 사용 (대관령·진부 37807, 왕산·안반데기 37808, 임계·하장 37812, 여량 37811, 매봉산 37816, 내면 37802, 가아리 38813, 해안면 38809)
_미리보기.png / 한눈에보기.png	확인용 그림 (10개 지역 공통 색 범위, 흰색 = 자료 없음)

3-3. SoilGrids 원자료 (250m)

항목	뜻
sand · silt · clay	모래·미사·점토 함량 (g/kg, ÷10 = %)
soc	토양 유기탄소 (dg/kg, ÷100 = %)
0-5cm · 5-15cm	깊이 구간. K 계산은 두 구간을 두께(5:10)로 가중평균한 0~15cm 값 사용
좌표계 · 특수값	EPSG:4326(위경도), 값 0 = 자료 없음(바다·물·도시 등)

3-4. FAO HWSD v2 (1km)

HWSD는 한 지도 단위(SMU) 안에 여러 흙이 섞여 있다고 보고, 성분마다 비율과 성질을 따로 적습니다.

필드	뜻
HWSD2_SMU_ID	토양단위 번호 (HWSD2_SMU_강원.tif의 값과 연결, 지도에서 65535 = 자료 없음)
SEQUENCE	그 단위 안의 성분 순번
SHARE(%)	성분이 차지하는 비율. K_HWSD는 이 비율로 가중평균
SAND · SILT · CLAY · ORG_CARBON (%)	표토(D1층) 모래·미사·점토·유기탄소
COARSE(%)	자갈(2mm 이상) 부피 비율
WRB2	세계토양분류(WRB) 코드 (예: CM 캄비솔, LP 렙토솔, GL 글레이솔, FL 플루비솔)
TEXTURE_USDA	미국 농무부 토성 번호 (예: 7 미사질양토, 9 양토, 10 사질식양토, 11 사양토)

4. 원본에 들어 있는 결측·특수값 표기

같은 '빈칸'이나 '0'이라도 자료마다 뜻이 다릅니다. 결측치 처리 전 제출본에서 확인된 표기입니다.

위치	표기	뜻	규모
1번 · 상세표 K값	빈칸 (표2에 없음)	실제 흙인데 고시 표2에 K가 없음 (정동·청룡·매봉·본량·우지)	13행 · 2,466ha
1번 · 상세표 K값	빈칸 (토양 아님)	하천범람지·암석지·제방·저수지 등 흙이 없음	50행 · 0ha
1번 · 요약표 평균	빈칸	그 토지이용 추천 면적이 0ha라 평균을 낼 수 없음	3칸
1번 · 04 토양부호	'-'	부호가 없는 토양통 (고시 원문 표기, 결측 아님)	8행
2번 · 팜맵 필지	SG_FILLED = 1	SoilGrids 값이 없어 가장 가까운 필지 값으로 채운 필지	241필지
2번 · K 격자	-9999 (NoData)	SoilGrids·HWSD 값이 없는 칸 (바다·물·도시 등)	지역별 0~1,819칸
2번 · HWSD 지도	65535 (NoData)	토양단위가 없는 칸 (바다 등)	23,349칸
2번 · HWSD 속성표	-3 · -9	성분 속성 자료 없음 (4357번 1성분, 7001번)	2행
2번 · SoilGrids 원자료	0	자료 없음 (원래 0으로 저장)	파일당 최대 47칸

처리 원칙 (권장) · 흙이 없는 곳(토양 아님, 바다·물·도시)은 0 또는 계산에서 제외 · 흙이 있는데 값이 없는 곳(표2에 없는 토양통, SG_FILLED 필지)은 비슷한 값으로 대체하고 표시 · 측정하지 않은 코드(HWSD -3·-9)는 결측으로 두고 계산에서 제외. K = 0은 유실량 0을 뜻하므로 흙이 있는 곳에 넣으면 위험이 과소평가됩니다.

5. 두 자료를 함께 쓰는 법

	1번 zip (고시 K)	2번 zip (EPIC K)
강점	국내 공식값, 지역 간 차이가 분명	필지·격자마다 값, DEM·팜맵과 바로 겹침
약점	면·리 단위까지만 (필지 지도 없음)	지역 간 차이를 구분하지 못함 (순위 상관 -0.08)
역할	**K의 수준(절댓값)**을 정함	**필지 사이의 상대 차이**를 보탬

결합 예: **K_필지 = K_고시(지역) × K_SG(필지) ÷ K_SG(지역 평균)** — 지역 수준은 고시 K로 맞추고, 필지 간 차이는 SoilGrids로 살리는 방법입니다.

출처: 농촌진흥청 국립농업과학원 흙토람(soil.rda.go.kr) · 환경부「표토의 침식 현황 조사에 관한 고시」(제2025-165호) 별표1 · ISRIC SoilGrids 2.0 · FAO HWSD v2.0 · 팜맵(농림수산식품교육문화정보원) · Williams(1995) EPIC